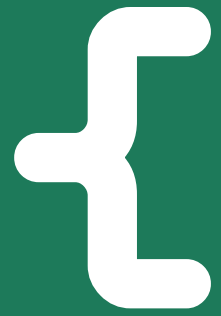
Podstawy programowania w Java

mgr inż. Sławomir Aleksander Dańczak

Katedra Metod Programowania
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych



JAVA

Pierwszy program

Wykład 01

Trochę historii...

01

Czym jest programowanie?

PROBLEM → ALGORYTM → MASZYNA → PROGRAM

Czym jest programowanie?

Czym jest programowanie?

01 Programowanie to próba zapisania sekwencji operacji w sformalizowany sposób

Czym jest programowanie?

01 Programowanie to próba zapisania sekwencji operacji w sformalizowany sposób

02 Programowanie to próba zapisania algorytmu w sformalizowany sposób

Czym jest programowanie?

01 Programowanie to próba zapisania sekwencji operacji w sformalizowany sposób

02 Programowanie to próba zapisania algorytmu w sformalizowany sposób

03 Programowanie to próba zapisania algorytmu w kodzie źródłowym

Od kiedy programujemy?

1 stycznia 1970 0:00 UTC

Od kiedy programujemy?

~~1 stycznia 1970 0:00 UTC~~

1936 - Alan Turing przedstawia założenia swojej maszyny

Od kiedy programujemy?

~~1 stycznia 1970 0:00 UTC~~

~~1936 - Alan Turing przedstawia założenia swojej maszyny~~

1822 - Charles Babbage stworzył pierwszą maszynę liczącą

Od kiedy programujemy?

~~1 stycznia 1970 0:00 UTC~~

~~1936 - Alan Turing przedstawia założenia swojej maszyny~~

~~1822 - Charles Babbage stworzył pierwszą maszynę liczącą~~

263 - rozwiązywanie równań liniowych (Gaussian elimination)

Od kiedy programujemy?

~~1 stycznia 1970 0:00 UTC~~

~~1936 - Alan Turing przedstawia założenia swojej maszyny~~

~~1822 - Charles Babbage stworzył pierwszą maszynę liczącą~~

~~263 - rozwiązywanie równań liniowych (Gaussian elimination)~~

1700-2000 p.n.e - algorytm mnożenia dwóch liczb (Egipt)

Od kiedy programujemy?

~~1 stycznia 1970 0:00 UTC~~

~~1936 - Alan Turing przedstawia założenia swojej maszyny~~

~~1822 - Charles Babbage stworzył pierwszą maszynę liczącą~~

~~263 - rozwiązywanie równań liniowych (Gaussian elimination)~~

~~1700-2000 p.n.e - algorytm mnożenia dwóch liczb (Egipt)~~

przed piśmiennictwem - przepisy kucharskie, rytuały religijne itp

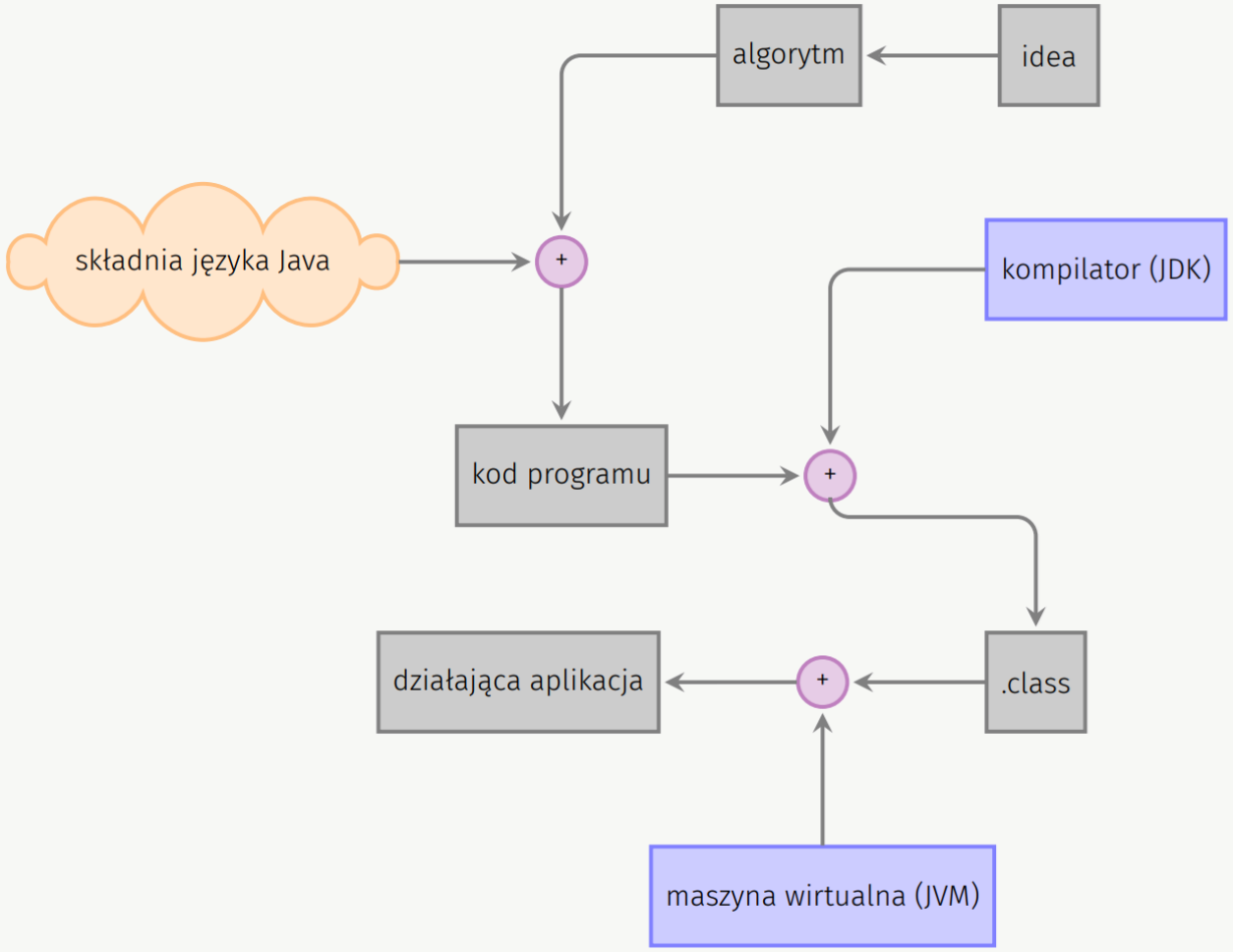
Przygotowanie środowiska

02

Edytor, kompilator i narzędzia

JĘZYK → EDYTOR → KOMPILATOR → START

Proces powstawania aplikacji



Składnia języka i dokumentacja

- specyfikacja języka Java

Składnia języka i dokumentacja

- specyfikacja języka Java
- Notepad++

Składnia języka i dokumentacja

- specyfikacja języka Java
- Notepad++
- IntelliJ IDEA

Składnia języka i dokumentacja

- specyfikacja języka Java
- Notepad++
- IntelliJ IDEA
- narzędzia deweloperske (SDK)

Składnia języka i dokumentacja

- specyfikacja języka Java
- Notepad++
- IntelliJ IDEA
- narzędzia deweloperskie (SDK)
- dokumentacja (API)

Pierwszy program

03

Kilka linii kodu, od których wszystko się zaczyna

KOD → KOMPILACJA → URUCHOMIENIE → WYNIK

Pierwszy program

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello PPJ");
    }
}
```

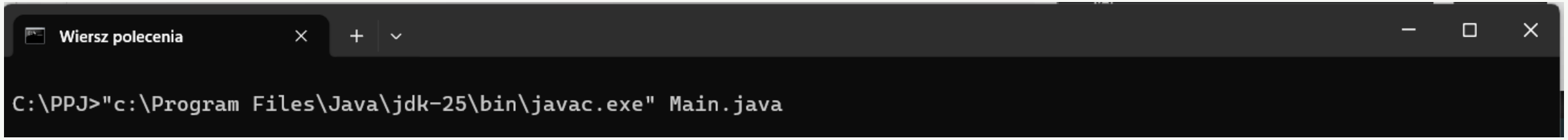
Pierwszy program

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello PPJ");
    }
}
```

możemy też krócej:

```
public class Main {
    void main() {
        IO.println("Hello PPJ");
    }
}
```

Pierwsza kompilacja



C:\Program File\Java\jdk\bin\javac.exe Main.java

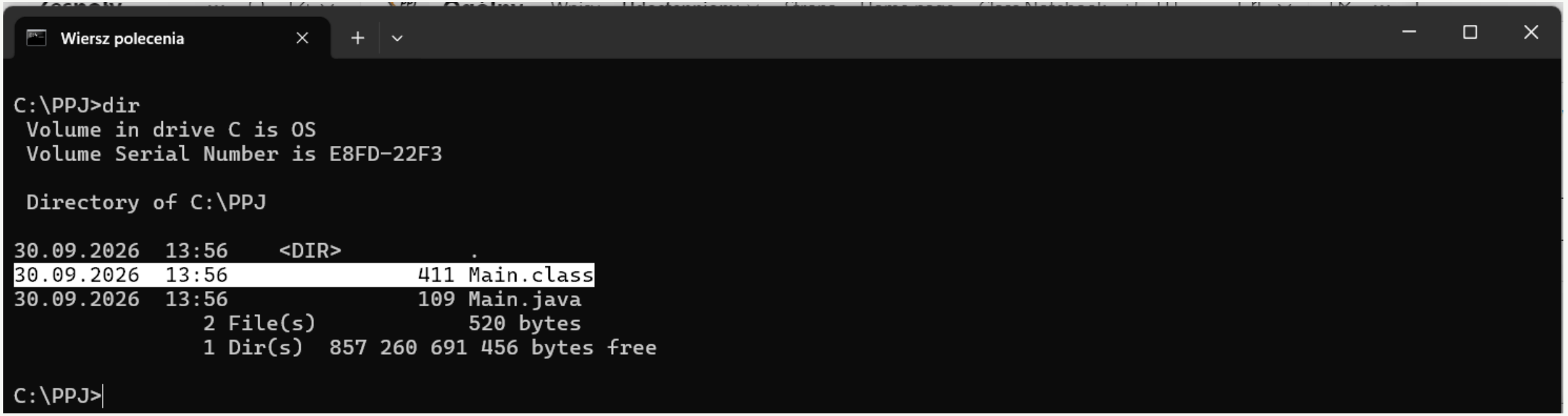
lub



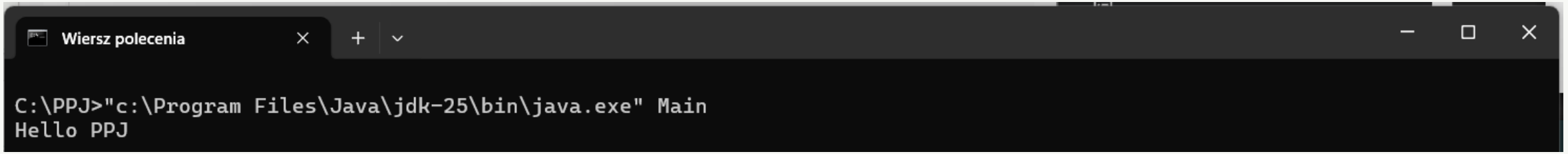
javac Main.java

Pierwsza kompilacja

Efekt?

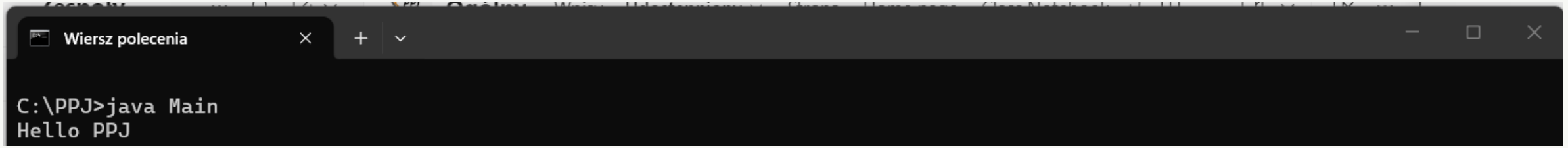


Pierwsze uruchomienie



C:\Program File\Java\jdk\bin\java.exe Main

lub



java Main

Uruchomieniem w trybie single-file source-code



java Main.java

Efekt?

```
C:\PPJ>dir
 Volume in drive C is OS
 Volume Serial Number is E8FD-22F3

 Directory of C:\PPJ

30.09.2026  14:06    <DIR>          .
30.09.2026  13:56               109 Main.java
               1 File(s)            109 bytes
               1 Dir(s)  857 246 965 760 bytes free
```

Brak pliku Main.class

Zadania wykładowe

05

01 Napisz program w Javie, który wyświetli na ekranie tekst „Hello, Java!". Następnie skompiluj i uruchom program.

02 Napisz program w Javie, który wyświetli w osobnych liniach Twoje imię, nazwisko oraz kierunek studiów. Następnie skompiluj i uruchom program.

Pytania?

06

> waiting for input...

Dziękuję za uwagę

07

THE END